

神经 · 认知与脑健康

阿尔兹海默症抗体4项

Alzheimer's Disease Blood Biomarkers (A β 42/40 · p-tau181 · p-tau217)

参考收费

¥3200 元 / 项

记忆力下降不等于阿尔茨海默——抽血就能看脑内病理有没有开始。

样本 血浆 | 采集量以检验科要求为准
注意 方法学 流式细胞术 · 报告周期待补

1 临床意义

阿尔茨海默病的两条核心病理—— β 淀粉样蛋白 (A β) 沉积与 tau 蛋白异常磷酸化——在出现症状前十余年就已开始。过去要看到它们只能做淀粉样蛋白 PET 或腰穿取脑脊液；现在**抽血即可测**。本项目同时出具 A β 1-42、A β 1-40 及其比值、p-tau181、p-tau217 五项，其中 **p-tau217** 是目前特异性最高的一项血液标志物。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

报告项目与判读阈值 本项目报告不设固定示例值

实际数值以检验报告为准

检测项目	简称	参考区间	单位
Aβ 通路 淀粉样蛋白沉积			
β 淀粉样蛋白 1-42	A β 1-42	不单独设参考值	pg/mL
β 淀粉样蛋白 1-40	A β 1-40	不单独设参考值	pg/mL
A β 1-42 / A β 1-40 比值	A β 42/40	>0.24	—
tau 病理 本项目的核心增量			
磷酸化 tau181 蛋白	p-tau181	≤ 2	pg/mL
磷酸化 tau217 蛋白	p-tau217	≤ 1	pg/mL

A β 1-42 与 A β 1-40 **不单独设参考区间**，其意义体现在比值上。p-tau217 ≥ 1 或 p-tau181 ≥ 2 中**任一项达标即视为 tau 病理阳性**。最终风险分档不看单项，而由 **A β 42/40 比值与 p-tau 的组合**决定——

A β 42/40 <0.24

p-tau 均阴性 → **中风险**
任一 p-tau 阳性 → **高风险**

A β 42/40 0.24–0.35

p-tau 均阴性 → **低风险**
任一 p-tau 阳性 → **高风险**

A β 42/40 >0.35

p-tau 均阴性 → **低风险**
任一 p-tau 阳性 → **中风险**

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 50 岁以上，自觉记忆力下降
 - 已知携带 ApoE ε4 基因
 - 长期失眠或睡眠质量差
- 家人发现近事遗忘、重复提问
 - 已诊断轻度认知障碍（MCI），需明确病因
 - 做过认知量表筛查，需客观指标佐证
- 有阿尔茨海默病或痴呆家族史
 - 长期高血糖或胰岛素抵抗
 - 关注脑健康，希望早期建立基线

4 与相关检查的区别

认知量表（MMSE / MoCA） 测的是认知表现，受教育程度与情绪影响；本项目测的是脑内病理，症状出现前即可异常。	头颅 MRI / CT 看的是结构改变（萎缩、梗死）；结构变化出现时，病理往往已进展多年。	淀粉样蛋白 PET / 脑脊液 诊断价值更高，但需注射示踪剂或腰穿；血液标志物适合作为先做的一步。
---	---	---

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

风险分层 定位

五项组合给出低 / 中 / 高三档。**中高风险不等于确诊**，它的作用是把人分流——提示需要进一步做影像、脑脊液或专科评估。

中高风险者至神经内科记忆门诊就诊，结合量表与影像进一步确认。

血管与代谢 控源

高血糖与胰岛素抵抗会减少 Aβ 清除并促进 tau 磷酸化，高血脂、肥胖亦参与其中。**这是目前最可干预的一层**。

控制血糖、血压、血脂；减重；戒烟限酒。

认知储备 增益

睡眠、运动、社交与认知活动共同构成认知储备，**Aβ 的清除主要发生在深睡眠期**——睡眠不足直接削弱这条通路。

保证睡眠时长与质量；每周中等强度运动；保持社交与持续学习。

低风险者可 **1-2 年复查以建立基线**；中高风险者按专科医师建议随访。血液标志物的价值在于**趋势**——连续观察比单次结果更有意义。

6 常见问题

查出中高风险就是得了阿尔茨海默病吗？

不是。本项目是**风险与病理状态评估**，不是诊断。确诊须由专科医师结合认知量表、影像与病史综合判断。

和「阿尔茨海默超早期当下风险评估」有什么区别？

该项目查的是**终身遗传易感性**，不随时间变化；本项目查的是**当下病理是否已启动**。ε4 携带者 Aβ 清除能力下降、p-tau 常偏高，两者互补。

哪些情况会干扰结果？

肝肾功能异常、脑梗、脑外伤、感染、肿瘤及化疗等都可能影响 p-tau 水平；**有心梗或卒中病史者的 p-tau181 需谨慎解读**。

科学依据

- 本项目采用**流式细胞术**检测血浆 Aβ1-42、Aβ1-40、Aβ42/40 比值、p-tau181、p-tau217 共五项，按比值与 p-tau 的组合给出低 / 中 / 高三档风险分层。
- 报告设定判读阈值：**Aβ42/40 >0.24、p-tau181 ≤2 pg/mL、p-tau217 ≤1 pg/mL**；判读参考《中国阿尔茨海默病痴呆诊疗指南（2020 年版）》与《阿尔茨海默病源性轻度认知障碍诊疗中国专家共识 2021》。
- 结果受 **ApoE ε4 基因型、代谢性疾病、肿瘤及肝肾功能**等多种因素影响，额颞叶痴呆、路易体痴呆、脑损伤、感染等亦可造成异常；**本项目属风险与状态评估，不作为阿尔茨海默病的诊断依据**。

神经 · 遗传与表观遗传

阿尔茨海默超早期当下风险评估

Alzheimer's Disease Gene & Methylation Test

参考收费

¥1380 元 / 项

一半风险写在基因里，另一半写在基因的开关上——两层一起查。

样本 血液

注意 基因分型 + cfDNA 甲基化 · 报告周期待补

1 临床意义

阿尔茨海默症有两层可查的底数。一层是**基因**：APOE 分型是迟发型 AD 最主要的风险因子，另含 PSEN1/2 与 MTHFR。另一层是**表观遗传**——NCAPH2、LMF2、UQCRC1 三个基因启动子区的甲基化状态，通过外周血游离 DNA（cfDNA）检测。**两层回答的问题不一样**：基因说的是「这辈子风险有多高」，甲基化说的是「现在有没有出现改变」。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	检测类型	结果	表型
一、基因分型 (gDNA) 终身不变			
APOE 分型 (rs429358 / rs7412)	SNV	E3E3	正常型
PSEN1 / PSEN2	region	negative	阴性
MTHFR	SNV	CC	野生型
二、启动子区甲基化 (cfDNA) 可随状态改变			
NCAPH2 promotor region	CpG 岛甲基化	negative	阴性
LMF2 promotor region	CpG 岛甲基化	negative	阴性
UQCRC1 promotor region	CpG 岛甲基化	negative	阴性

示例结果 APOE 为 **E3E3 (正常型)**、三项甲基化均阴性，判定为患病风险低。其中 **APOE 分型是报告信息量最大的一项**——它不只关系 AD 风险，还同时影响脑梗、冠心病、黄斑变性风险以及他汀疗效与饮食建议：

ApoE2 E2/E2 · E2/E3

AD、脑梗、冠心病风险**低**；黄斑变性风险高。他汀疗效好。正常饮食、可适量饮酒，鱼油效果好。

ApoE3 E2/E4 · E3/E3

各项风险**正常**。他汀疗效正常。正常饮食，鱼油效果好。

ApoE4 E3/E4 · E4/E4

AD 风险**很高**，脑梗、冠心病风险高；黄斑变性风险低。他汀疗效较差。建议低脂低糖饮食，忌烟酒、忌鱼油。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 50 岁以上，关注认知功能变化
 - 家族中有 65 岁前发病的痴呆病例
 - 有脑梗或心血管疾病史
- 自觉记忆力下降、近事遗忘
 - 已诊断轻度认知障碍（MCI）
 - 长期服用他汀，想了解疗效差异
- 有阿尔茨海默或痴呆家族史
 - 有高血压、糖尿病或血脂异常
 - 在吃鱼油，想确认是否适合自己

4 与相关检查的区别

阿尔兹海默症抗体4项 测的是脑内病理是否已启动（Aβ 与 p-tau）；本项目测的是遗传底数与表观遗传状态，两者互补而非替代。	认知量表（MMSE / MoCA） 测的是认知表现，须已有症状才能反映；本项目在无症状阶段即可给出风险分层。	血脂 / 同型半胱氨酸 测的是指标本身；本项目的 APOE 与 MTHFR 说明的是你对这些指标的遗传反应方式，含他汀疗效与鱼油适配。
--	--	--

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

APOE 分型 定策 分型不只关系 AD 风险，还直接影响他汀疗效、鱼油是否适合、饮酒建议。ε4 型与 E2/E3 型的饮食建议方向正好相反——这是报告里最可直接落地的一条。 按分型调整饮食与用药方向；具体方案须由医师确定。	甲基化 随访 与终身不变的基因型不同，启动子区甲基化是可变的，受年龄、环境与共病影响。这一层的价值在于连续观察而非单次结果。 阴性者按医师意见定期复查；阳性者结合认知评估与专科意见进一步排查。	可控风险 减负 无论分型如何，血压、血糖、血脂、体重、烟酒、睡眠与运动构成共同底座，对 ε4 携带者尤其关键——遗传不可改，这一层可改。 控制三高与体重；戒烟限酒；规律有氧运动；保证睡眠与社交。
--	---	--

一份报告里同时装了**不变与可变**两层：基因分型终身有效、无需复查；甲基化部分可随状态改变，建议按医师意见随访。

6 常见问题

携带 APOE ε4 就一定会得阿尔茨海默吗？ 不会。ε4 是风险因子，不是致病基因——携带一个约提高 3-4 倍、两个约 9-15 倍，但相当比例携带者终身不发病，非携带者也可能患病。	甲基化阴性是不是就没事了？ 不能这样理解。受方法学限制，本检测无法覆盖与疾病相关的全部基因和位点，阴性只说明所测位点未见异常。	和血液 Aβ / p-tau 检测冲突吗？ 不冲突，是两个层面。本项目回答风险底数，蛋白标志物回答病理是否已经开始，可先后或同时做。
---	---	---

科学依据

- 1 APOE 有 ε2 / ε3 / ε4 三种等位基因，是**迟发型阿尔茨海默症的主要风险因子**：ε2 具保护作用；携带一个 ε4 患病风险约提高**3-4 倍**，携带两个约提高**9-15 倍**。
- 2 NCAPH2 与 LMF2 位于同一启动子区域，其 DNA 甲基化水平与 MMSE 评分、CDR-SOB 及海马体萎缩程度相关，可作为 AD 与遗忘型轻度认知障碍（aMCI）的生物标志物；UQCRC1 启动子区甲基化在一项研究的 500 例 AD 组中见于 320 例。
- 3 本报告**不作为疾病的临床诊断依据**；受方法学限制，本检测无法覆盖与疾病相关的所有基因和位点，如有疑似症状须求助于医疗机构。

血栓 · 遗传易感

静脉血栓易感性胚系风险评估

Thrombophilia & Venous Thromboembolism Genetic Risk Panel

参考收费

¥1380 元 / 项

同样是久坐、手术、怀孕，有人得血栓有人不得——差别写在基因里。

样本 口腔拭子 | 无需空腹、不受用药影响

注意 22 基因 24 位点 · 方法学 核酸质谱

1 临床意义

静脉血栓（深静脉血栓、肺栓塞）常在手术、长期卧床、久坐、妊娠、口服避孕药之后突然发生。这些是诱因，但同样的诱因下有人发病、有人不发病，差别在遗传底数。本项目分两层：一层查致病性位点——单个突变即显著升高风险的强效应变异；一层查 18 个风险位点，用多基因评分累加成一个可比较的倍数。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	检测结果	参考 / 说明	判定
综合结论 报告首页给出			
易栓症致病性位点	0 个	检出的致病位点数量	低风险
静脉血栓遗传风险	1.27 倍	相对一般人群 (OR-GRS 评分)	中风险
一、致病性位点 5 基因 6 位点 · 强效应变异			
PROC (蛋白 C) c.565C>T	CC	野生型	阴性
PROC (蛋白 C) c.577_579delAAG	DUP/DUP	野生型 · DUP 表示 AAG 插入	阴性
PROS1 (蛋白 S) c.1680T>A	TT	野生型	阴性
F2 (凝血因子 II) c.*97G>A	GG	野生型 · 即 20210G-A	阴性
F5 (凝血因子 V) c.1601G>A	GG	野生型 · 即 Factor V Leiden	阴性
THBD (血栓调节蛋白) c.-151G>T	GG	野生型	阴性
二、风险位点 18 项 · 此处节选 7 项			
ABO c.259-1_259insG	CC ↑	insG 等位基因 OR 1.85	升高
FGG g.155525276G>A	GA ↑	A 等位基因 OR 1.56	升高
F11 c.56-282T>C	CC ↑	C 等位基因 OR 1.32	升高
SLC44A2 c.461A>G	GA ↑	G 等位基因 OR 1.12	升高
APOH c.461G>A	GG	A 等位基因 OR 1.55	未升高
NOS3 c.894T>A	GG	T 等位基因 OR 1.41	未升高
MTHFR c.665C>T	CC	T 等位基因 OR 1.3	未升高

报告分两层出具。致病性位点是单个位点即显著升高风险的强效应变异；风险位点单个效应很弱，需通过 OR-GRS 多基因评分累加，再折算成相对一般人群的倍数。示例未检出致病位点、遗传风险为一般人群的 1.27 倍，综合判定为中风险（常规风险）。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 本人有深静脉血栓或肺栓塞病史
- 直系亲属有静脉血栓病史
- 50 岁以前发生过血栓
- 血栓部位少见或原因不明
- 计划接受骨科、肿瘤等较大手术
- 需长期卧床或术后制动
- 备孕、妊娠或处于产褥期
- 反复流产、胎停育
- 计划口服避孕药或激素替代治疗
- 长途飞行、久坐工作人群
- 肿瘤患者，治疗期血栓风险升高
- 合并肥胖、吸烟等多个危险因素

4 与相关检查的区别

D-二聚体

反映体内此刻是否已有血栓形成与溶解，是当下状态；本项目查的是终身不变的遗传底数。

蛋白 C / 蛋白 S 活性、凝血四项

测的是蛋白功能水平，受急性期、抗凝药、妊娠影响大；基因检测不受这些干扰。

Caprini / Padua 评估量表

评的是获得性危险因素（手术、制动、年龄）；本项目补上遗传这一层，两者叠加使用。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

高危时段 预警

遗传风险不会自己发病，它只在手术、制动、妊娠、长途飞行这些诱因叠加时才兑现。知道底数，才知道何时需要额外防护。

术前、孕前主动告知医师检测结果；结合量表评估是否需预防性抗凝。

药物与激素 避雷

口服避孕药与激素替代治疗本身即升高静脉血栓风险，遗传易感者叠加后更高。报告还会标注用药禁忌——如蛋白 C / S 缺陷者不宜以华法林起始抗凝。

用药前与医师沟通结果；避孕方式与激素方案需个体化选择。

日常行为 减负

久坐、脱水、吸烟、肥胖是可控的叠加项，它们和遗传是相乘而非相加的关系。

长途出行每小时活动下肢并充分饮水；控制体重、戒烟；必要时使用梯度压力袜。

基因结果**终身不变，无需复查**——这是它与绝大多数检测的根本区别。它的价值在于在**正确的时间点被想起**：术前、备孕、长途出行、调整用药时拿出来用。

6 常见问题

结果异常就一定会得血栓吗？

不会。遗传提供的只是易感性，是否发病取决于有没有叠加手术、制动、妊娠、用药等诱因，多数携带者终身不发病。

需要空腹或停药吗？

都不需要。样本是口腔拭子，测的是 DNA，不受进食、用药、急性期或妊娠状态影响，任何时候都能采。

结果正常是不是就可以放心了？

不能。遗传只是血栓风险的一部分，手术、创伤、长期制动、高龄、妊娠、肿瘤治疗等获得性因素同样重要，仍须按临床评估防控。

科学依据

- 1 本项目采用**核酸质谱**方法检测易栓症及静脉血栓风险相关的 **22 个基因 24 个位点**，位点命名依据 ClinVar 数据库。
- 2 报告分两层出具：致病性位点（PROC、PROS1、THBD、F2、F5）为强效应变异；风险位点采用 **OR-GRS 多基因风险评分**，以受检者风险值与低风险阈值之比，折算为相对一般人群的风险倍数。
- 3 判读参考《易栓症诊断与防治中国指南（2021 年版）》及美国血液学会（ASH）2023 静脉血栓栓塞管理指南等；**阴性结果不能排除检测范围之外的其他基因突变**，手术、创伤、长期制动、高龄、妊娠及产褥期、口服避孕药、激素替代治疗、肿瘤治疗等获得性因素同样影响发病，结果须结合临床综合评估。

代谢 · 血脂精细分型

心血管VAP血脂亚组分当下风险评估

Vertical Auto Profile (VAP) Lipid Subfraction Analysis

参考收费

¥1680 元 / 项

血脂四项正常也可能出事——真正致病的是颗粒的大小和密度。

样本 血清 | 建议空腹采血

注意 15 项亚组分 + 全血脂谱图谱 · 报告周期待补

1 临床意义

常规血脂四项给的是胆固醇的**总量**。但同样的 LDL-C 数值，颗粒是**大而轻**还是**小而密**，致动脉硬化的能力差别很大——小而密颗粒更易穿过血管内皮、更难被清除。VAP 把血脂拆成 **15 项亚组分**，包括 sdLDL-C、残粒 RLP-C、Lp(a)、IDL-C、VLDL3-C 与 LDL 密度模式。**血脂四项正常却仍发生心梗的人，问题常常藏在这一层。**

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
常规四项 与普通血脂检查重叠的部分			
甘油三酯 (TG)	1.23	合适 <1.69 边缘 1.69-2.26 升高 >2.26	mmol/L
总胆固醇 (TC)	3.28	合适 <5.18 边缘 5.18-6.22 升高 ≥6.22	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)	1.70	合适 <3.37 边缘 3.37-4.14 升高 ≥4.14	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)	1.02 ↓	≥1.04	mmol/L
致病性亚组分 本项目的核心增量			
残粒样脂蛋白胆固醇 (RLP-C)	0.50	合适 <0.78 升高 ≥0.78	mmol/L
中密度脂蛋白胆固醇 (IDL-C)	0.21	合适 <0.52 边缘 0.52-0.78 升高 ≥0.78	mmol/L
极低密度脂蛋白 3 亚型 (VLDL3-C)	0.29 ↑	合适 <0.26 边缘 0.26-0.34 升高 >0.34	mmol/L
小而致密 LDL 胆固醇 (sdLDL-C)	0.581	合适 <1.362 升高 >1.362	mmol/L
LDL 密度模式	混合 ↑	大而轻 混合 小而密	—
脂蛋白 a [Lp(a)]	33	合适 ≤300 升高 >300	mg/L
计算指标与 HDL 亚型			
非高密度脂蛋白胆固醇 (Non-HDL-C)	2.25	合适 <4.14 边缘 4.14-4.92 升高 ≥4.92	mmol/L
LDL 1~4 亚型胆固醇 (LDL4+3+2+1-C)	1.35	合适 <2.59 边缘 2.59-3.37 升高 ≥3.37	mmol/L
极低密度脂蛋白胆固醇 (VLDL-C)	0.55	合适 <0.78 升高 ≥0.78	mmol/L
高密度脂蛋白 2 亚型 (HDL2-C)	0.33	>0.26	mmol/L
高密度脂蛋白 3 亚型 (HDL3-C)	0.69 ↓	>0.78	mmol/L

示例中**常规四项几乎全在合适水平**——LDL-C 1.70、TC 3.28，仅 HDL-C 略低；但拆到亚组分层面，VLDL3-C 边缘升高、LDL 密度模式为混合型、HDL3-C 偏低。**这正是常规血脂看不到的部分。**报告另附全血脂谱图谱，直观显示各组分的分离峰。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 血脂四项正常但仍担心心血管风险
 - 已发现颈动脉斑块或冠脉狭窄
 - 体重超标、腰围偏大
- 有心梗、脑梗病史或家族史
 - 糖尿病、胰岛素抵抗、代谢综合征
 - 家族性高胆固醇血症或早发心血管病家族史
- 已服他汀，想评估效果与残余风险
 - 甘油三酯升高
 - 40 岁以上常规心血管风险评估

4 与相关检查的区别

常规血脂四项 给的是 总量 ；本项目在此基础上拆出颗粒的 大小、密度与残粒 ，共 15 项。	载脂蛋白 ApoB / ApoA1 反映致病颗粒的 数量 ；本项目反映颗粒的 构成与密度分布 ，与 LDL 密度模式同测更利于判断。	心血管与肠道代谢 TMAO 精准评估 查的是 肠道菌群代谢通路 ；本项目查的是 脂质本身的精细结构 ，两条路径互不替代。
--	--	--

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

靶点排序 定标

LDL-C 是首要靶标，Non-HDL-C 是次要靶标——**甘油三酯升高、糖尿病、代谢综合征或慢性肾病者更应盯住 Non-HDL-C**。先确认哪一项没达标，再谈怎么降。

逐项对照报告的治疗目标；目标值随心血管危险分层变化，须由医师确定。

生活方式改变或调脂治疗后 **3 个月建议复查**——LDL 密度模式与残粒对饮食及甘油三酯变化反应较快，是能较早看到干预效果的一层。

密度模式 改型

LDL 从「小而密」转向「大而轻」是可以做到的，**关键路径是降低甘油三酯**——减少精制碳水与含糖饮料的效果通常快于减少脂肪。

治疗性生活方式改变（TLC）：减重、限糖限酒、规律有氧运动。

残余风险 补漏

他汀把 LDL-C 降到达标后仍有事件发生，**残粒 RLP-C、VLDL3-C 与 Lp(a) 是常见来源**；其中 Lp(a) 由遗传决定，生活方式几乎无效。

残粒与 VLDL3 升高者可与医师讨论 ω-3 脂肪酸或贝特类；Lp(a) 高者重在强化其他可控危险因素。

6 常见问题

血脂四项正常还有必要做吗？

有必要。**总量正常不代表颗粒结构正常**——小而密 LDL、残粒、Lp(a) 都可能在四项正常时升高，这正是本项目要补的一层。

要空腹吗？

建议空腹采血，尤其在关注甘油三酯与残粒时。是否空腹会影响部分指标，具体按检验科要求执行。

已经在吃他汀了，还要查吗？

更需要。他汀主要降 LDL-C，**对 Lp(a) 与残粒的作用有限**；本项目既能评估治疗效果，也能找出残余风险的来源。

科学依据

- 1 本项目采用 **VAP（垂直自动分离）技术**检测血脂与脂蛋白亚组分共 15 项，含 sdLDL-C、RLP-C、IDL-C、VLDL3-C、Lp(a) 及 LDL 密度模式，并出具全血脂图谱。
- 2 以小而密颗粒为主的 **B 型 LDL 密度模式**可能是冠心病及严重事件的独立危险因素；**sdLDL-C** 在无糖尿病合并症的冠心病患者中预测价值优于 LDL-C；**RLP-C** 为 ASCVD 独立风险因素。
- 3 判读参考《VAP 技术检测血脂与脂蛋白亚组分及其临床应用中国专家共识（2025 版）》与《中国血脂管理指南（2023 年）》；**治疗目标须依据个体心血管危险分层由医师确定**，本资料不作为用药依据。